BÀI THỰC HÀNH SỐ 5

Xây dựng dịch vụ báo cáo (Reporting)

Mục tiêu:

- Xây dựng dịch vụ báo cáo với các chức năng thống kê số lượng hàng tồn, hàng bán được, doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Báo cáo theo sản phẩm và đơn hàng
- Dịch vụ hoạt động độc lập trên một cổng và cơ sở dữ liệu riêng (tuân theo nguyên tắc của kiến trúc SOA).

Thực hiện:

- Khởi tạo một cổng mới cho service. Ví dụ: localhost:***3/
- Thiết kế RESTful API cho dịch vụ báo cáo:

  GET /reports/products: Lấy danh sách tất cả các báo cáo theo sản phẩm.
  GET /reports/products/id: Lấy chi tiết báo cáo cho một sản phẩm.
  GET /reports/orders: Lấy danh sách tất cả các báo cáo theo đơn hàng.
  GET /reports/orders/id: Lấy chi tiết báo cáo cho một đơn hàng.
  POST /reports/products: Tạo báo cáo sản phẩm mới dựa trên dữ liệu từ dịch vụ quản lý sản phẩm và quản lý đơn hàng.
  POST /reports/orders: Tạo báo cáo đơn hàng mới dựa trên dữ liệu từ dịch vụ quản lý đơn hàng.
  DELETE /reports/products/id: Xóa báo cáo sản phẩm.
  DELETE /reports/orders/id: Xóa báo cáo đơn hàng.
- Dựa trên các tham số đầu vào, xử lý và tính toán cho phù hợp với nghiệp vụ báo cáo để đảm bảo đầy đủ thông tin khi thêm dữ liệu và CSDL.
- Xây dựng controller xử lý nghiệp vụ và truy vấn dữ liệu theo yêu cầu của API ở trên.
- Lưu ý: Xác thực qua service đã xây dựng ở bài thực hành số 2.

Phụ lục:

Bảng **orders_reports**

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INT (PRIMARY KEY)	ID của báo cáo đơn hàng
order_id	INT	ID của đơn hàng (lưu vết để liên kết với dịch vụ quản lý đơn hàng)
total_revenue	DECIMAL(10, 2)	Tổng doanh thu của đơn hàng

total_cost	DECIMAL(10, 2)	Tổng chi phí nhập sản phẩm trong đơn hàng
total_profit	DECIMAL(10, 2)	Tổng lợi nhuận (total_revenue - total_cost)

Bảng **product_reports**

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả
id	INT (PRIMARY KEY)	ID của báo cáo sản phẩm
order_report_id	INT	ID đơn hàng (liên kết với bảng orders reports)
product_id	INT	ID sản phẩm (lưu vết để liên kết với dịch vụ quản lý sản phẩm)
total_sold	INT	Tổng số lượng sản phẩm đã bán
revenue	DECIMAL(10, 2)	Doanh thu từ sản phẩm
cost	DECIMAL(10, 2)	Chi phí nhập sản phẩm
profit	DECIMAL(10, 2)	Lợi nhuận (revenue - cost)